

第 11 章作业

1. 使用控制台，写一个内网聊天工具，能够同时和另一个人接受并发送信息。（已知双方的 ip 地址和端口号，不要求同时与多人聊天）

2. 思考题*

任意给定两个词（中文或者英文），如何判断这两个词在现实意义中的亲近性（affinity）？

例如，给定两个名人："Larry page" 和 "Sergey Brin" 或者“杨幂”与“刘恺威”，如何定量的计算他们之间的亲近性？

写一个简单的内网聊天工具的Java代码可以分为两部分：客户端（Client）和服务端（Server）。客户端负责发送消息，服务端负责接收消息。以下是一种简单实现方式的示例：

```
服务端 (Server.java) :
import java.io.*;
import java.net.*;

public class Server {
    public static void main(String[] args) {
        try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(6666)) {
            System.out.println("Server started and listening for client connections.");
            Socket socket = serverSocket.accept();
            System.out.println("Connection established with client.");

            DataInputStream input = new DataInputStream(socket.getInputStream());
            DataOutputStream output = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

            String messageIn = "", messageOut = "";
            while (!messageIn.equals("end")) {
                messageIn = input.readUTF();
                System.out.println("Client says: " + messageIn);
                messageOut = reader.readLine();
                output.writeUTF(messageOut);
                output.flush();
            }
            socket.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

客户端 (Client.java) :
import java.io.*;
import java.net.*;

public class Client {
    public static void main(String[] args) {
        try (Socket socket = new Socket("localhost", 6666)) {
            DataInputStream input = new DataInputStream(socket.getInputStream());
            DataOutputStream output = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

            String messageIn = "", messageOut = "";
            while (!messageOut.equals("end")) {
                messageOut = reader.readLine();
                output.writeUTF(messageOut);
                output.flush();
                messageIn = input.readUTF();
                System.out.println("Server says: " + messageIn);
            }
            socket.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

在这个例子中，服务端需要先运行，然后客户端连接到服务端。两者通过端口6666通信，这个端口号需要替换为您实际使用的端口号。同时，客户端中的`localhost`应该被替换为服务端的IP地址。运行程序时，先启动`Server.java`，然后运行`Client.java`。在控制台输入信息后按回车键，信息将会发送到另一端，并显示另一端发回的消息。

请注意，这个程序是一个非常基础的实现，没有错误处理、用户接口或安全性措施，仅用于示例目的。在实际应用中，应考虑使用线程来同时读取和写入消息，以及更严谨的异常处理机制。